ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

GOATWHISTLE

calibr — подбор по подтверждённому тестом уровню

Спецтрек ФСП. Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений участника Федерации спортивного программирования



КОМАНДА «GOATWHISTLE»

О команде



КАПИТАН

Князев Амир Рустамович

DevOps-инженер

5 участников

УЧЁБА УЧАСТНИКОВ

МАИ

РАБОТА УЧАСТНИКОВ

T-I

ГОРОД И РЕГИОН

Москва

Краткое описание решения:

calibr — подбор, где категорию даёт тест, а не резюме. Кандидат проходит адаптивный тест, работодатель сам выходит на него с вилкой зарплаты.

Опрос
направление и грейд

Тест
адаптивный, свой экземпляр

Подборка
с объяснением

Приглашение
вилка до общения

Уникальность решения:

340 семейств заданий
у каждого свой экземпляр

×8 реже завышение
грейда, чем у наивного теста

0,1 потолок резюме
в соответствии из 1

0 внешних API
для персональных данных

КОМАНДА «GOATWHISTLE»



Амир Князев

Капитан, DevOps

@king_offkaif

+7 (939) 316-73-76

МАИ



Михаил Хорохорин

Frontend

@mikhailkhorokorin

+7 (967) 508-44-80

МАИ Сбер



Андрей Курноскин

AI-инженер

@Andreysk0303

+7 (938) 307-89-64

МАИ Сбер



Савелий Третьяков

Backend

@Onlyurmm

+7 (951) 212-50-50

МАИ Т1



Иван Герасимов

Backend

@gvgrr

+7 (960) 818-50-75

МАИ Сбер

История команды

Краткая история команды:

01

Четвёртый месяц выступаем впятером: Hack.Genesis 2026 — второе место, затем ЛЦТ 2026, задача №9. Спецтрек ФСП — третий хакатон этим составом.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Это задача про измерение, а не про витрину вакансий: умение надо проверить, а не прочитать в резюме. Результат ФСП не перепишешь.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Готовых данных о реальном уровне кандидатов нет. Построили синтетический рынок со скрытой истиной и записали план проверки с порогами до прогона, отрицательные итоги оставили в отчёте.

Общий тест сливается за неделю. Сделали семейства заданий: шаблон, параметры и эталон, который считает код. У каждого кандидата свой экземпляр, сложность сопоставима.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- Веб-сервис для двух ролей: React 19, FastAPI, PostgreSQL 16, запуск одной командой docker compose
- Тест из семейств заданий: у каждого кандидата свой экземпляр, эталон вычисляет код
- Модель навыка IRT 2PL: уровень и погрешность по темам, категория — при уверенности не ниже 0,8
- Подбор: категория отсекает, внутри скор по темам; объяснение — те же слагаемые, что и скор
- ФСП ID по OIDC через Keycloak; LLM только разбирает текст и работает локально

Маркетинговая суть решения

- Кандидат получает категорию за умение, а не за слова в резюме
- Работодатель сам приглашает из подборки, вилка зарплаты видна до общения
- Участники ФСП конвертируют результаты соревнований в карьерное преимущество
- Дальше: настоящий ФСП ID и реестр, рост банка заданий, интеграция с ATS
- Защита от фиктивных работодателей: метка доверия домена уже работает

ПРОБЛЕМА

Резюме подтверждает стек, а не умение

Кто лучше переписал резюме под вакансию, тот и выше в выдаче.

КАК ОТБИРАЮТ СЕЙЧАС

Кандидат
пишет о себе сам

ЗДЕСЬ НАКРУЧИВАЮТ

Резюме
стек со слов

Фильтр по словам
совпадение вместо уровня

Работодатель
сотни откликов вручную

СИНТЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК, ЗАЯВКА САМОГО КАНДИДАТА

0,304 доля завышенного грейда в заявке

0,137 завышение у общего наивного теста

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ИЗ ТЗ СПЕЦТРЕКА ФСП

«Формальное резюме фиксирует стек и места работы, но не подтверждает практическую компетентность»

ТАК ОТБИРАЮТ СЕЙЧАС

«Единый набор заданий для всех кандидатов не подходит – задания и ответы быстро разойдутся»

ПОЭТОМУ ТЕСТ ИЗ СЕМЕЙСТВ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Категория из теста, контакт по приглашению

У каждой связи — строка из ТЗ.

Опрос и грейд
выбор за кандидатом

«...самостоятельный выбор предполагаемого грейда»

Адаптивный тест
свой экземпляр задания

«...тестирование на заявленный грейд»

Категория кандидата

специализация × грейд

5	4	0,8
специализаций	грейда	порог

Подборка
с объяснением выдачи

«...с краткой объяснимостью выдачи»

Приглашение
вилка обязательна

«...выходит на конкретного кандидата с предложением»

1. **Опрос и выбор грейда**
2. **Тест присваивает категорию**
3. **Подборка работодателю**
4. **Приглашение с вилкой**

Задание — семейство, а не текст

Слитый ответ не подходит соседу, а сложность у всех одна — поэтому результаты сравнимы.

Один шаблон — свой экземпляр каждому

реальное семейство банка

```
first = make_counter(a)
second = make_counter(b)
first(c)
print(first(d) * 2 + second(e))
```

	Анна	Борис	Вера
	5 · 1 · 3 · 2 · 4	2 · 7 · 1 · 6 · 3	9 · 0 · 2 · 1 · 5
	25	28	29

Анна сливает ответ 25 → Борис его эталон 28 — ✕ не подходит

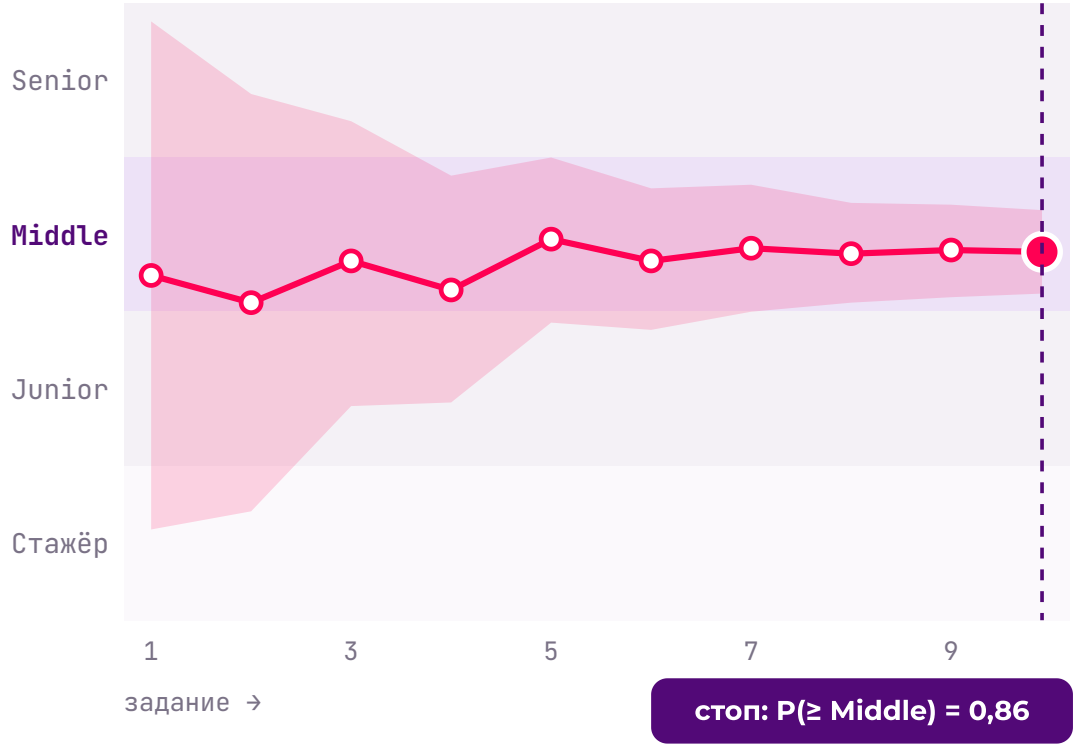
СЛОЖНОСТЬ СЕМЕЙСТВА

одна точка для всех троих

легко — трудно

Адаптивный тест сходится

иллюстрация: θ ± σ



стоп: P(≥ Middle) = 0,86

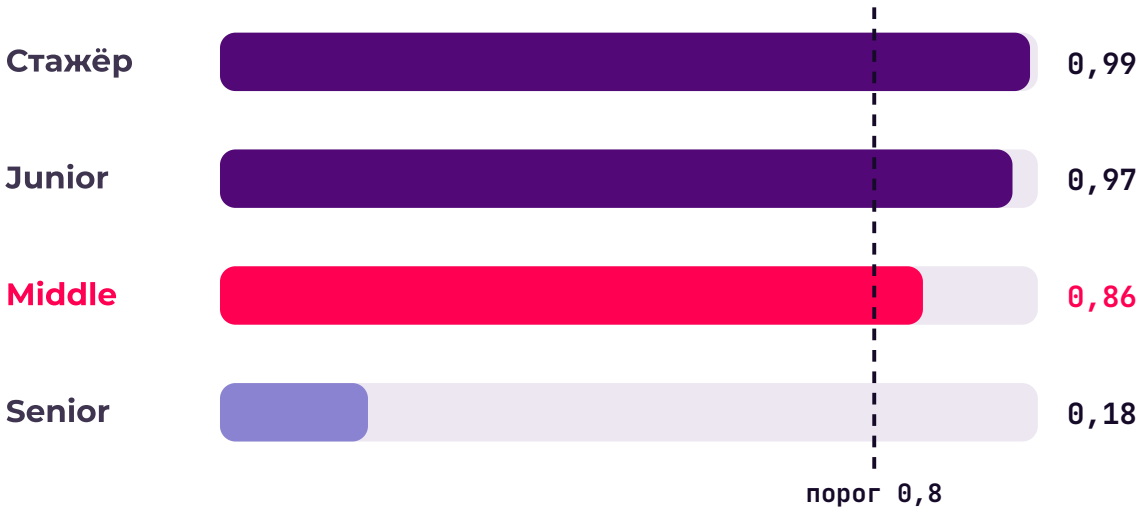
Следующее задание — там, где оно сильнее уточняет уровень. **Стоп** — при уверенности не ниже 0,8 или после 30 заданий.

Категорию даёт только тест

Грейд присваивается, если вероятность «уровень не ниже грейда» не меньше 0,8. Не хватило — сразу грейд ниже, без новых заданий.

P(уровень ≥ грейда) после теста

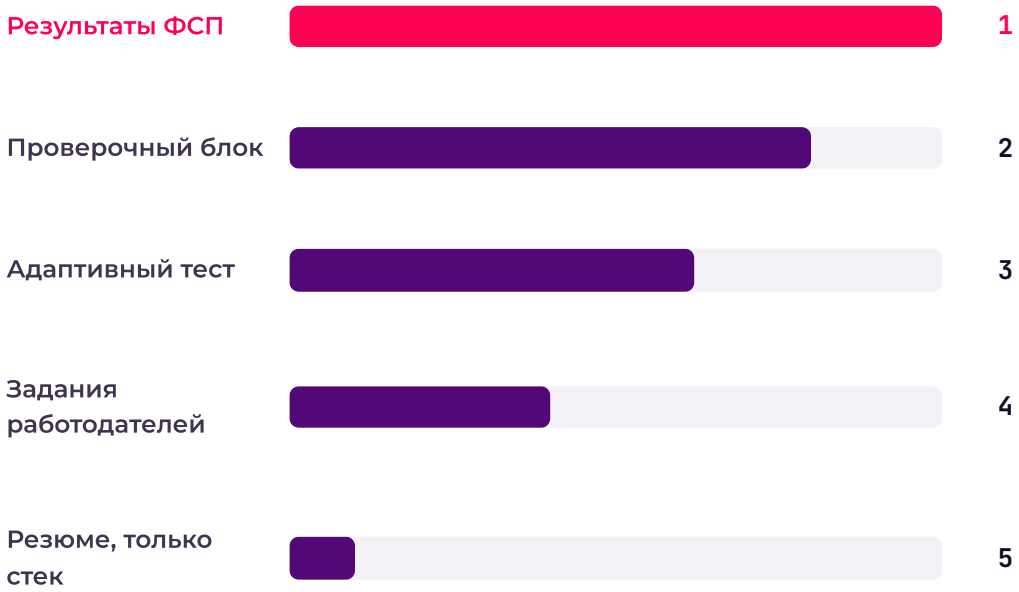
иллюстрация: заявлен Senior



Senior не подтвердился → категория **Middle**. Провал не сжигает попытку, смена грейда вверх — раз в 90 дней.

Вес сигнала — по цене подделки

уровни доверия



ФСП сужает погрешность, но грейд не меняет. **Нет истории ФСП** — нет штрафа.

МЕХАНИКА ПОДБОРА

Подборка, которую можно объяснить

Категория отсекает, внутри блока — скор по темам. Объяснение — те же слагаемые, что и скор.

Выдача по блокам

подборка «Middle бэкенд»

Потребность
Бэкенд, Middle, стек ↓

Точный грейд — 2
категория из теста

Близкие — 4
соседний грейд

Не подтверждён — 1
всегда ниже

Кандидат с неподтверждённым грейдом **никогда не стоит выше** подтверждённых.

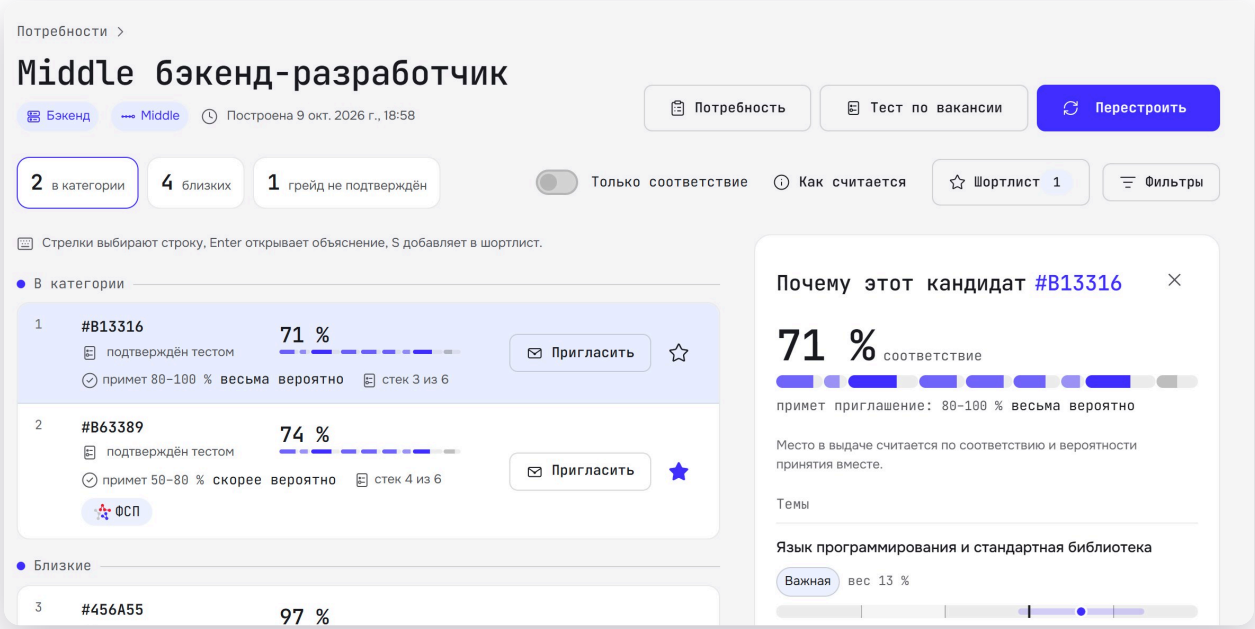
Из чего складывается соответствие

кандидат #B13316, 71 %

соответствие = Σ вес темы × P(закрыть требование) + стек, не больше 0,1



Базы данных и SQL · Язык и стандартная библиотека · Алгоритмы



ВЫХОД НА КОНТАКТ

Инициатива у работодателя, условия до общения

Как у LHH: работодатель сам выбирает человека из категоризированной базы.

Отправлено
с вилкой «от–до», иначе не уйдёт

Просмотрено
статус видят обе стороны

Принято
или отклонено кандидатом

Контакты открыты
ФИО, почта, переписка

Кандидат
до согласия

Категория	**Бэкенд, Middle**
Уровни по темам	**8 тем, с погрешностью**
ФИО и фото	скрыто
Контакты	скрыто

→ **принял приглашение**

Борис Попов
после согласия

Категория	**Бэкенд, Middle**
Почта	**открыта**
Переписка	**открыта**
PDF-профиль	**RU и EN**

20 приглашений в неделю на компанию — лучших не заваливают

1 открытое приглашение компании одному кандидату

0 трат бюджета на отклик на вакансию — это доп. путь

ВАЛИДАЦИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Проверено на рынке, где истина известна

Стенд порождает рынок со скрытым настоящим уровнем. План с порогами записан до прогона.

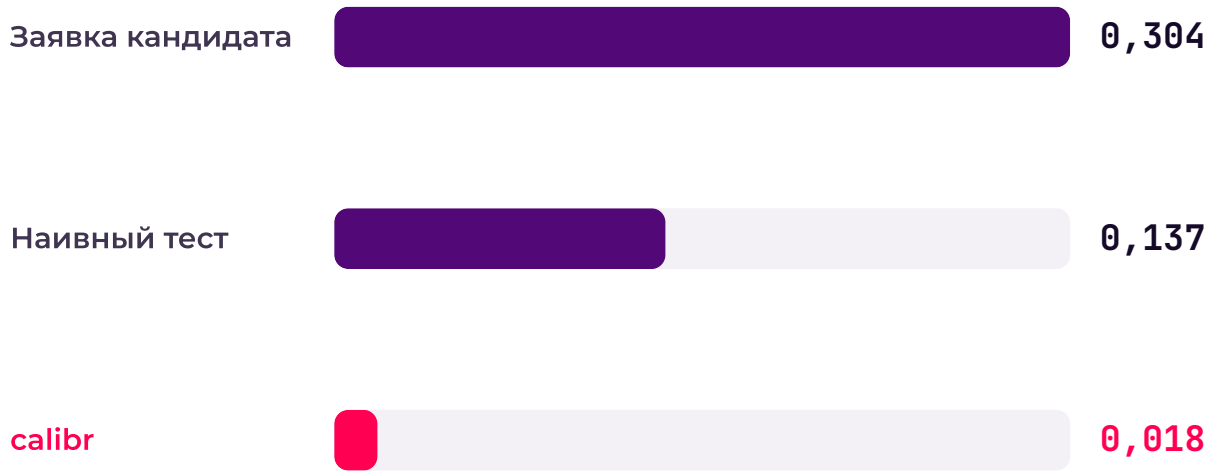
0,018 **завышение грейда**
у наивного теста 0,137

0,900 **релевантных в топ-10**
порог плана 0,70

0,627 **стабильность грейда, к**
у наивного теста 0,566

Завышение грейда честных

меньше — лучше



Честно: на рынке со сдвигом 0,067 при пороге 0,05 — не выполнено. На людях ещё не проверяли.

LLM читает текст. Оценку ставит код

Модель переводит текст в поля формы — и больше ничего не решает.

ВХОД

Текст

вакансия словами, PDF-резюме

Ищем middle бэкенд-разработчика на Python в команду платежей. Стек: FastAPI, PostgreSQL, Kafka. Гибрид, Москва, от 250 000 до 320 000 ₽.

LLM, ЛОКАЛЬНО

Черновик формы

человек проверяет поля

Специализация	Бэкенд
Грейд	Middle
Стек	FastAPI PostgreSQL Kafka
Название	не указано · проверьте

КОД

Уровень, категория, ранг

IRT 2PL, порог 0,8, скор

Бэкенд · Middle

0,86

P(≥ Middle) порог 0,8

71 % соответствие = сумма вкладов тем

0 оценок и рангов от LLM

0 персональных данных во внешние API

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Проверено, а не заявлено

У каждого числа есть проверка в репозитории.

2 700+
тестов бэкенда

417
тестов фронтенда и e2e

18
экранов WCAG 2.1 AA

401
технология в справочнике

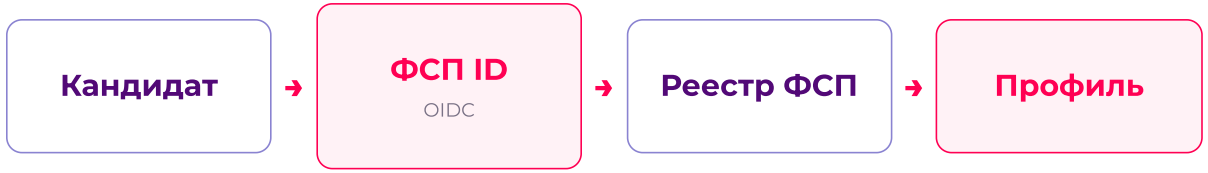
Слои и порты

внешнее меняется без правки сценариев

- **React 19**
- **FastAPI**
- **PostgreSQL 16**
- **Keycloak · llama.cpp**

ФСП ID

«будет работать на базе Keycloak» — ТЗ



Переход на настоящий ФСП ID — **смена адреса и ключей**, без правки кода.

СООТВЕТСТВИЕ ТЗ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Обязательные правила ТЗ закрыты

Розовым — строки ТЗ спецтрека ФСП.

№	ТРЕБОВАНИЕ ТЗ	ЧЕМ ЗАКРЫТО	ПРОВЕРКА	
01	«Категория… определяется не самоописанным резюме»	**Опрос, грейд, адаптивный тест** резюме в уровень не входит	порог 0,8	✓
02	«Единый набор заданий… не подходит»	**Семейства с экземплярами** эталон вычисляет код	340 семейств	✓
03	«Грейд не понижается принудительно… смена ограничена по времени»	**Грейд ниже без заданий** вверх раз в 90 дней	90 и 30 дней	✓
04	«Уровень заработной платы указывается обязательно»	**Вилка «от–до» в рублях** без неё не отправить	API отклоняет	✓
05	«Контактные данные… только после того, как кандидат принял приглашение»	**Обезличенная карточка** проверка на бэкенде	негативные тесты	✓
06	«Возможность связи с ID участника ФСП»	**ФСП ID по OIDC, Keycloak** достижения в профиле	fsp-winner	✓
07	«Корректная обработка случая, когда истории ФСП нет»	**Нейтральная пометка** без штрафа	backend-junior	✓

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

От стенда к реальному реестру ФСП

Каждый шаг начинается с проверки на людях.

✓ Сегодня

- Сквозной сценарий ТЗ в e2e
- ФСП ID через Keycloak
- Приглашения, отклики, задания
- Метка доверия компании
- Отчёт валидации

340

семейств заданий в банке

1 Пилот с ФСП

ФСП федерация спортивного программирования России

- Настоящий ФСП ID и реестр
- Проверка категории на людях

категория сверена с экспертами

2 Банк заданий

- Семейства под все направления
- Защита от слива банка

тест не исчерпывается

3 Рынок

- Интеграция с ATS
- Защита от фиктивных вакансий

подбор из систем работодателей

ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ГОТОВЫ К ВОПРОСАМ

Команда GoatWhistle · calibr. Спецтрек ФСП

Стенд
lct-fsp.goatwhistle.ru

Исходный код
github.com/GoatWhistle